

Zadání

Hamiltonián elektronu pohybujícího se v blízkosti bodového atomového jádra se Z protony má tvar

$$\hat{H}_0 = \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m} - \frac{\gamma Z}{\hat{r}},$$

kde m je hmotnost elektronu (předpokládejme, že je malá v porovnání s hmotností jádra), $\gamma = e^2/(4\pi\epsilon_0)$, e je elementární náboj ϵ_0 permitivita vakua. Předpokládejme dále, že atom je ionizovaný a v atomovém obalu se nachází pouze jeden elektron na nejnižším $1s$ stavu. Energie tohoto elektronu a odpovídající vlnová funkce jsou

$$E_0^{(0)} = -\frac{mZ^2\gamma^2}{2\hbar^2} = -\frac{Z^2\gamma}{2a_0}$$
$$\psi_0(r, \vartheta, \varphi) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{Zr}{a_0}},$$

kde $a_0 = \hbar^2/(\gamma m)$ je Bohrov poloměr.

Ve skutečnosti však má jádro konečný poloměr, který lze v prvním přiblížení aproximovat vzorcem

$$R = R_0 \sqrt[3]{A},$$

kde $R_0 = 1,2 \text{ fm}$ a A je atomové číslo (celkový počet nukleonů).

Předpokládejte, že hustota elektrického náboje v jádře je konstantní.

1. Určete Hamiltonián $\hat{H}$ elektronu, který se pohybuje v okolí jádra konečného poloměru. Rozdíl mezi $\hat{H}$ a $\hat{H}_0$ uvažujte jako malou poruchu $\hat{H}_I$.
2. V prvním řádu poruchové teorie spočítejte opravu k energii základního stavu elektronu, způsobenou konečností poloměru atomového jádra.
3. Vypočítejte číselnou hodnotu *isotopického posunu* energie základního stavu mezi v přírodě pozorovaným nejtěžším $A = 124$ a nejlehčím $A = 112$ stabilním izotopem cínu (cín je prvek s největším množstvím stabilních izotopů).

Řešení

1. Aplikací Gaussova zákona snadno získáváme, že potenciál homogenně nabitě sféry je mimo tuto sféru stejný jako bodový náboj umístěný ve středu sféry se stejným

nábojem. Porucha se tak bude týkat pouze pro $r < R$. Pro intenzitu uvnitř koule platí opět díky Gaussovu zákonu a symetrii problému:

$$\oint_{\partial B_r(0)} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{Ze}{\varepsilon_0} \frac{r^3}{R^3} \implies \mathbf{E} = \frac{Ze}{4\pi\varepsilon_0} \frac{r}{R^3} \mathbf{e}_r$$

Integrací intenzity pak získáme potenciál uvnitř koule:

$$\begin{aligned} \phi(r < R) &= - \int_{\infty}^r E \, dr' = - \int_{\infty}^R \frac{Ze}{4\pi\varepsilon_0} \frac{dr'}{r'^2} - \int_R^r \frac{Ze}{4\pi\varepsilon_0} \frac{r'}{R^3} \, dr' \\ &= \frac{Ze}{4\pi\varepsilon_0} \left[\frac{1}{R} - \frac{r^2}{2R^3} + \frac{R^2}{2R^3} \right] = \frac{Ze}{4\pi\varepsilon_0} \left[\frac{3}{2R} - \frac{r^2}{2R^3} \right] \end{aligned}$$

Pro potenciální energii elektronu pak platí $V(r) = -e\phi(r)$, celkově máme tedy Hamiltonián:

$$\hat{H} = \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m} - \frac{\gamma Z}{\hat{r}} \chi_{\mathbb{R}^3 \setminus B_R(0)} - \gamma Z \left[\frac{3}{2R} - \frac{\hat{r}^2}{2R^3} \right] \chi_{B_R(0)}$$

Pro poruchový člen Hamiltoniánu pak platí:

$$\hat{H}_I = -\gamma Z \left[\frac{3}{2R} - \frac{\hat{r}^2}{2R^3} - \frac{1}{\hat{r}} \right] \chi_{B_R(0)}$$

[2.] Pro první opravu energie $E_0^{(1)}$ základního stavu elektronu platí vztah:

$$\begin{aligned} E_0^{(1)} &= \langle \psi_0 | \hat{H}_I | \psi_0 \rangle = -\frac{\gamma Z}{\pi} \left(\frac{Z}{a_0} \right)^3 \int_{\mathbb{R}^3} \left[\frac{3}{2R} - \frac{\hat{r}^2}{2R^3} - \frac{1}{\hat{r}} \right] \chi_{B_R(0)} e^{-\frac{2Zr}{a_0}} \, d\mathbf{r} \\ &= -\frac{\gamma Z^4}{\pi a_0^3} 4\pi \left[\frac{3}{2R} \int_0^R r^2 e^{-\frac{2Zr}{a_0}} \, dr - \frac{1}{2R^3} \int_0^R r^4 e^{-\frac{2Zr}{a_0}} \, dr - \int_0^R r e^{-\frac{2Zr}{a_0}} \, dr \right] \\ &= \frac{\gamma}{2a_0 R^3 Z} \left[3a_0^3 - 3a_0 R^2 Z^2 + 2R^3 Z^3 - 3a_0(a_0 + RZ)^2 e^{-\frac{2ZR}{a_0}} \right] \end{aligned}$$

[3.] Pro získání číselné hodnoty *isotopického posunu* energie ΔE použijeme vztah získaný v úkolu [2.], do kterého dosadíme $R = R_0 \sqrt[3]{A}$, kde $R_0 = 1,2 \text{ fm}$, za ostatní konstanty dosadíme číselné hodnoty:

$$\gamma = \alpha \hbar c \approx \frac{197}{137} \text{ MeV fm} \qquad a_0 \approx 52\,917,72 \text{ fm} \qquad Z = 50$$

Pro jednotlivé izotopy cínu dostáváme:

$$E_0^{(1)}({}_{50}^{124}\text{Sn}) \approx 0,865\,657\,\text{eV} \qquad E_0^{(1)}({}_{50}^{112}\text{Sn}) \approx 0,808\,031\,\text{eV}$$

Z jejich rozdílu pak získáváme:

$$\Delta E \approx 57,63\,\text{meV}$$

Výsledky

1. $\hat{H} = \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m} - \frac{\gamma Z}{\hat{r}} \chi_{\mathbb{R}^3 \setminus B_R(0)} - \gamma Z \left[\frac{3}{2R} - \frac{\hat{r}^2}{2R^3} \right] \chi_{B_R(0)}$
 $\hat{H}_I = -\gamma Z \left[\frac{3}{2R} - \frac{\hat{r}^2}{2R^3} - \frac{1}{\hat{r}} \right] \chi_{B_R(0)}$
2. $E_0^{(1)} = \frac{\gamma}{2a_0 R^3 Z} \left[3a_0^3 - 3a_0 R^2 Z^2 + 2R^3 Z^3 - 3a_0(a_0 + RZ)^2 e^{-\frac{2ZR}{a_0}} \right]$
3. $\Delta E \approx 57,63\,\text{meV}$